PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PROYECTO DE TITULACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO:

Plataforma Turística Innovadora con Gamificación, Inteligencia Artificial y Logística Inteligente

Aplicación Móvil: Hue-Quito (Descubre las Huecas de Quito)

ANEXO DE EVIDENCIAS: CATÁLOGO VISUAL DE INTERFACES



AUTOR:
LUIS RODRÍGUEZ

DOCENTE DIRECTOR:
JAVIER GUAÑA

Quito – Ecuador
2026

Presentación del Catálogo Visual

El presente documento constituye el **Anexo Visual y Funcional** del Proyecto de Titulación *"Plataforma Turística Innovadora con Gamificación, Inteligencia Artificial y Logística Inteligente (Hue-Quito)"*.

Reúne las capturas reales de pantalla capturadas en un dispositivo móvil Android durante la ejecución nativa de la aplicación. Para facilitar su revisión pedagógica y técnica, las interfaces se han clasificado en los tres roles fundamentales que operan dentro de la plataforma:

I. **Módulo de Usuario (Comensal / Turista):** Experiencia de exploración culinaria, mapas dinámicos, circuitos guiados, escaneo QR de sellos y pasaporte de gamificación con preferencias de accesibilidad.

II. **Módulo de Negocio (Dueño / Encargado de Hueca):** Tablero de métricas en tiempo real, digitalización inteligente de menús con Inteligencia Artificial (OCR), emisor de QR antifraude, redactor publicitario con IA y gestión de sucursales.

III. **Módulo de Administración (Superadministrador):** Centro de control global, moderación y auditoría de locales, control de spam en avisos promocionales, diseñador interactivo de rutas y gestión de credenciales y cuentas comerciales.

Nota de Integridad Técnica

Todas las interfaces presentadas corresponden al código fuente alojado en el repositorio oficial del proyecto, implementadas en el framework **Flutter** con gestión de estado reactiva (**Riverpod**), backend en tiempo real (**Cloud Firestore**), autenticación federada (**Firebase Auth**) y visión artificial en el dispositivo (**Google ML Kit Text Recognition**).

Índice

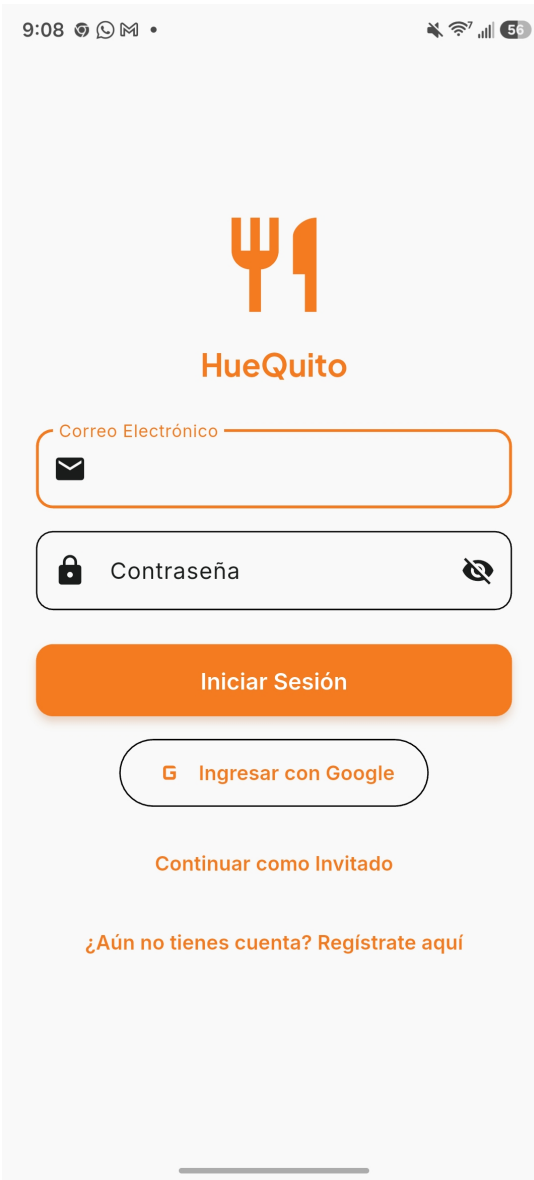
1. **Módulo de Usuario (Comensal / Turista)** **2**

1. Módulo de Usuario (Comensal / Turista)

Pantalla 1: Inicio de Sesión y Acceso

`lib/screens/login_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Punto de entrada seguro a la plataforma que autentica al usuario comensal o turista, permitiendo persistir su pasaporte gastronómico y sellos en la nube.

Componentes Clave:

- Logotipo e identidad visual de Hue-Quito en naranja andino.
- Campo de correo electrónico y contraseña con visor de ocultamiento/visibilidad.
- Botón principal de inicio de sesión con animación de carga.
- Botón de inicio rápido con cuenta de Google (`GoogleSignIn`).
- Opción de *"Continuar como Invitado"* para explorar la app sin registro forzoso.
- Enlace directo para recuperación de contraseña y registro de nuevas cuentas.

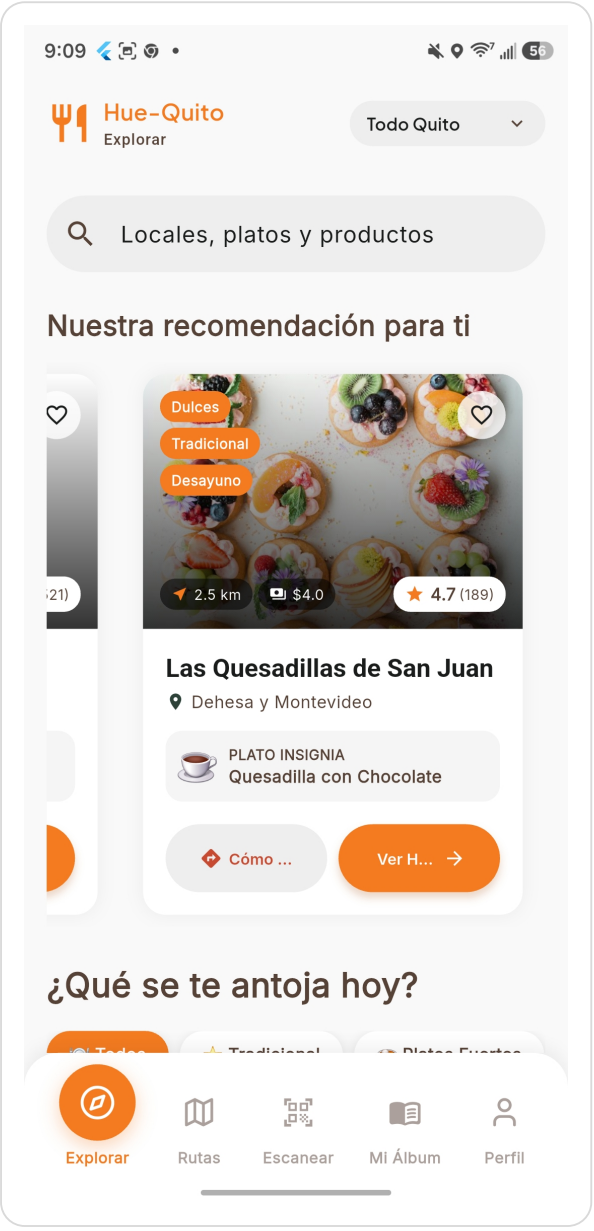
Lógica y Seguridad:

- Integrado con `FirebaseAuth` en español.
- Validación automática de formato de correo y longitud de contraseña antes de enviar la petición.

Pantalla 2: Exploración Principal y Recomendaciones

`lib/screens/home_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Pantalla de inicio y descubrimiento que presenta las mejores huecas de Quito personalizadas según el perfil de paladar del usuario.

Componentes Clave:

- Barra superior con selector desplegable de sectores urbanos (*Centro Histórico, La Floresta, Conocoto, Todo Quito*).
- Buscador en tiempo real por nombre de hueca, plato o ingrediente.
- Carrusel de *"Nuestra recomendación para ti"* con tarjetas interactivas que destacan el plato insignia, distancia en km, precio estimado y calificación en estrellas.
- Carrusel horizontal de categorías: *Tradicional, Platos Fuertes, Dulces, Desayuno.*
- Barra de navegación inferior con acceso directo a: *Explorar, Rutas, Escanear, Mi Álbum y Perfil.*

Lógica y Datos:

- Algoritmo de afinidad basado en el Quiz inicial de 4 preguntas.
- Botones de acción rápida: *"Cómo llegar"* y *"Ver Hueca"*.

Pantalla 3: Ficha Detallada de la Hueca

`lib/screens/hueca_detail_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Ficha integral del establecimiento tradicional (ejemplo: *Las Corvinas de Don Jimmy*) con toda su información culinaria, logística y de contacto.

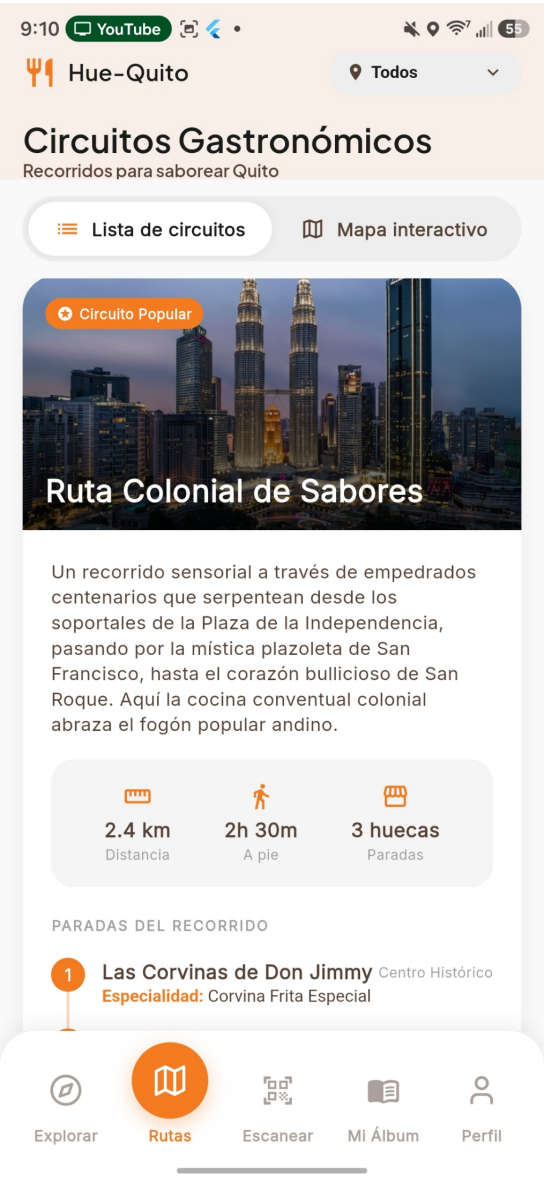
Componentes Clave:

- Cabecera con carrusel fotográfico y visor emergente con soporte de zoom (`InteractiveViewer`).
- Indicador de reputación (4.9 estrellas sobre 342 reseñas) y pertenencia a sector patrimonial.
- Botón flotante de suscripción a notificaciones y avisos del local.
- Botón destacado *"Cómo llegar"* que activa la navegación en tiempo real.
- Acciones rápidas: Llamar por teléfono, Ver Avisos y Compartir ficha.
- Pestañas de contenido: *Sobre la Hueca, Menú Tradicional y Ubicación.*
- Menú bilingüe con precios, fotos individuales y descripciones.

Pantalla 4: Circuitos y Rutas Gastronómicas

`lib/screens/route_list_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Catálogo de itinerarios gastronómicos prediseñados para recorrer la ciudad saboreando sus tradiciones a pie o en vehículo.

Componentes Clave:

- Selector de vista entre *Lista de circuitos* y *Mapa interactivo*.
- Tarjetas de circuitos oficiales (ej. *Ruta Colonial de Sabores* con badge de *Circuito Popular*).
- Resumen logístico del recorrido:
  - Distancia total calculada (2.4 km).
  - Tiempo estimado a pie (2h 30m).
  - Número de paradas gastronómicas incluidas (3 huecas).
- Secuencia numerada de paradas del recorrido destacando la especialidad culinaria de cada parada.

Pantalla 5: Mapa Cartográfico de Huecas y Rutas

`lib/screens/route_map_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Visualización geoespacial de los puntos de interés culinario en Quito mediante la API de Google Maps con renderizado nativo.

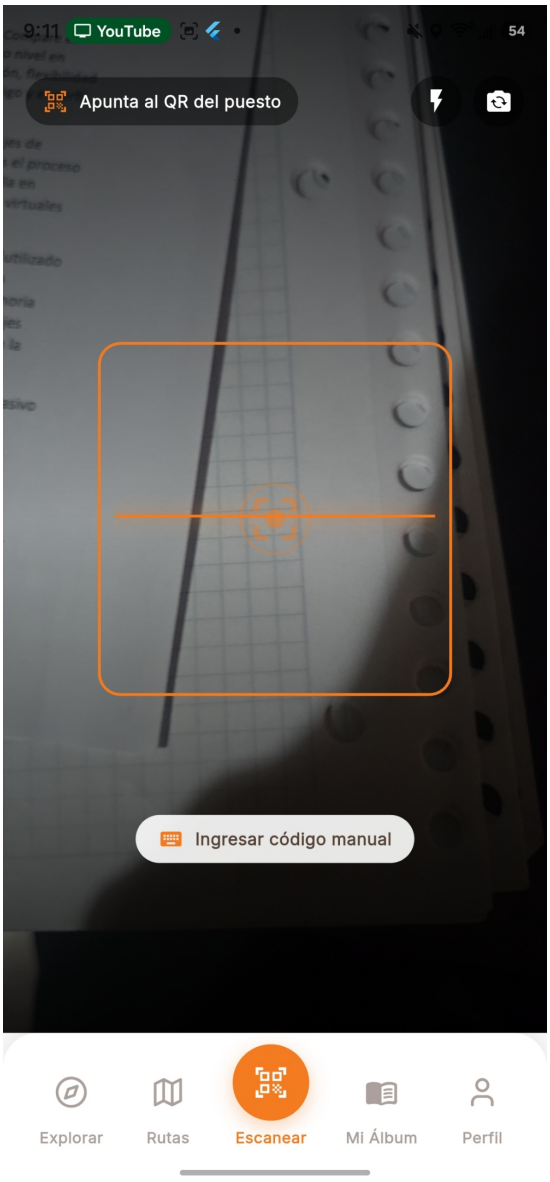
Componentes Clave:

- Buscador geográfico por hueca, sucursal o barrio tradicional.
- Filtro por sector con contador dinámico de puntos visibles (*"Mostrando todo: 12 puntos"*).
- Pines personalizados en el mapa según el tipo de plato y estado.
- Botón de recentrado en la ubicación GPS actual del usuario.
- Integración con la capa de rutas que traza polilíneas optimizadas entre paradas consecutivas.

Pantalla 6: Escáner de Códigos QR para Sellos

`lib/screens/scan_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Escáner de alta velocidad para capturar los códigos QR de los locales y estampar sellos en el pasaporte o desbloquear stickers secretos.

Componentes Clave:

- Visor de cámara en tiempo real mediante el paquete `mobile_scanner`.
- Marco guía animado en naranja institucional con indicador de alineación central.
- Indicador superior: *"Apunta al QR del puesto"*.
- Controles de hardware: Interruptor de linterna (flash) y alternador de cámara frontal/trasera.
- Botón inferior alternativo: *"Ingresar código manual"* para situaciones de baja iluminación o cámaras dañadas.

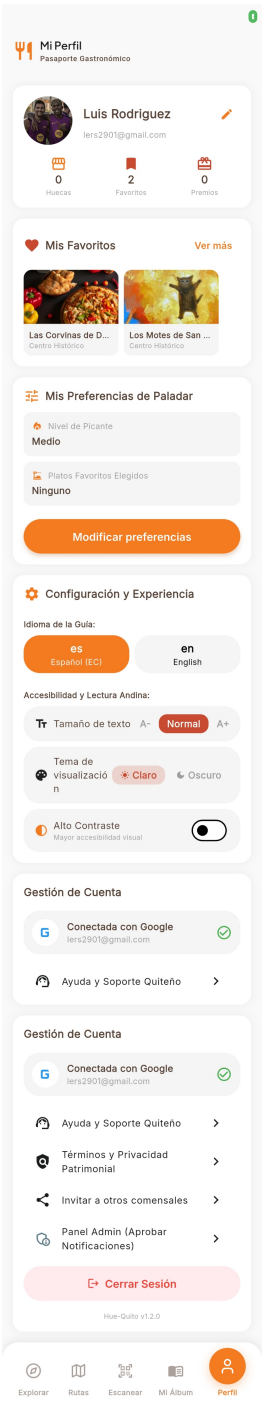
Seguridad:

- Decodificación de tokens temporales de 30 segundos antifraude emitidos por la pantalla del dueño.

Pantalla 7: Perfil, Pasaporte y Accesibilidad

`lib/screens/profile_screen.dart`

COMENSAL



Propósito

Centro integral del comensal que consolida su progreso en el pasaporte de sellos, preferencias de paladar y configuración de accesibilidad.

Componentes Clave (Captura Extendida):

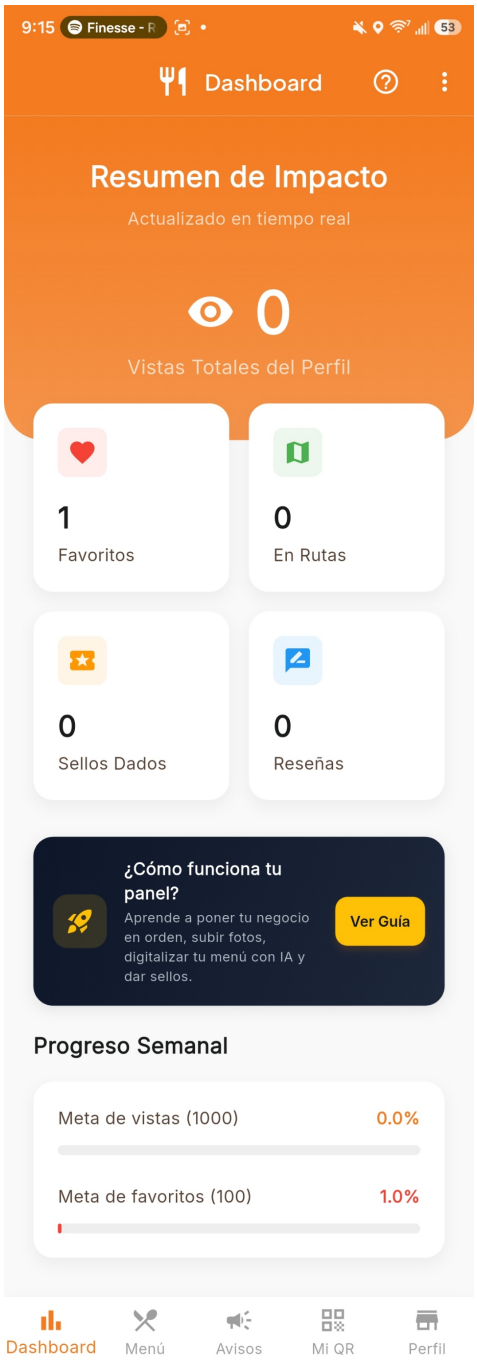
- Cabecera de usuario con avatar, nombre, correo y contadores clave: *Huecas visitadas, Favoritos guardados y Premios canjeados.*
- Sección *Mis Favoritos* con accesos rápidos.
- *Mis Preferencias de Paladar*: Nivel de picante seleccionado y botón para reiniciar el Quiz culinario.
- **Módulo de Accesibilidad e Inclusión:**
  - Selector de idioma: Español (EC) / English.
  - Ajuste dinámico de tamaño de texto (A-, Normal, A+).
  - Selector de tema: Modo Claro / Modo Oscuro.
  - Conmutador de **Alto Contraste** para baja visión.
- Botón de cierre de sesión seguro (el acceso al Panel de Administración queda estrictamente oculto y reservado de forma exclusiva para la cuenta de superadministrador).

2. Módulo de Negocio (Dueño / Encargado de Hueca)

Pantalla 8: Dashboard Analítico del Negocio

`lib/screens/business/dashboard_screen.dart`

DUEÑO / ENCARGADO



Propósito

Panel de control que permite a los propietarios tradicionales monitorear el impacto comercial y la fidelización de su clientela en tiempo real.

Componentes Clave (Captura Extendida):

- Tarjeta principal de *"Resumen de Impacto"* con contador de **Vistas Totales del Perfil** actualizado en vivo vía Firestore.
- 4 tarjetas métricas secundarias:
  - **Favoritos:** Clientes que han guardado el local.
  - **En Rutas:** Circuitos turísticos que incluyen la hueca.
  - **Sellos Dados:** Sellos de consumo entregados.
  - **Reseñas:** Opiniones emitidas por la comunidad.
- Banner de bienvenida educativa: *¿Cómo funciona tu panel? (Ver Guía de Onboarding).*
- Barras de progreso semanal hacia metas de visualizaciones y fidelización de clientes.
- Menú de pestañas de negocio: *Dashboard, Menú, Avisos, Mi QR y Perfil.*

Pantalla 9: Menú Digital y Asistente de IA / OCR

`lib/screens/business/menu_management_screen.dart`

DUEÑO / ENCARGADO



Propósito

Gestión de platos tradicionales con digitalización automatizada mediante Visión Artificial e IA para simplificar la carga de cartas físicas.

Modalidades de Digitalización (Modal Desplegado):

1. **Escanear Carta Completa (IA):** Foto de la pizarra o menú físico; el motor OCR extrae nombres, precios y los traduce.
2. **Escanear 1 Plato por Foto (IA):** Foto al plato servido para asociar imagen y nombre automáticamente.
3. **Subir Múltiples Fotos de Platos:** Carga por lote desde la galería del dispositivo.
4. **Añadir Plato Manualmente:** Formulario tradicional con campos bilingües.

Lista de Platos en Fondo:

- Visualización de platos (*Fritada Quiteña, Picada Mixta*) con badge `EN` de traducción británica, precio y opciones de edición/eliminación.

Pantalla 10: Promociones y Redactor con IA

`lib/screens/business/notification_management_screen.dart`

DUEÑO / ENCARGADO



Propósito

Creación de campañas promocionales y avisos directos al celular de los clientes, asistido por redacción automática de textos con Inteligencia Artificial.

Componentes Clave (Captura Extendida):

- Selector de categoría: *Promoción, Noticia, Nuevo Plato, Evento.*
- Selector de sucursal destino: *Todas las sucursales* o local específico.
- Campo de mensaje con botón mágico **Ayuda con IA** que sugiere textos apetitosos y festivos.
- Etiqueta de descuento opcional (ej. *2x1, 20 % OFF, Solo Hoy*).
- Programación de salida: *Inmediata* o *Programada.*
- **Simulador Android en tiempo real:** Renderiza visualmente la burbuja de notificación push idéntica a como la recibirá el cliente.
- Botón de envío a moderación del administrador.

Pantalla 11: Emisor de QR Dinámico Antifraude

`lib/screens/business/qr_generator_screen.dart`

DUEÑO / ENCARGADO



Propósito

Emisión presencial de sellos de consumo con código QR dinámico criptográfico que previene fraudes y capturas compartidas por internet.

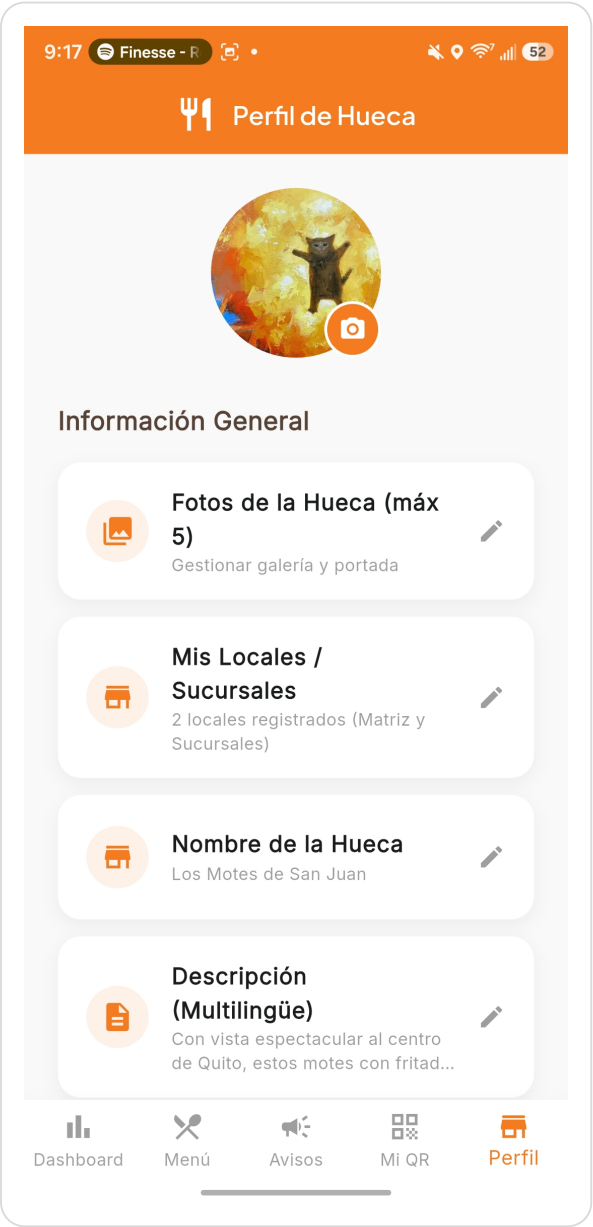
Componentes Clave:

- Identificador de la sucursal activa (*Matriz Principal - Los Motes de San Juan*).
- Código QR de alta resolución generado en pantalla con el paquete `qr_flutter`.
- Mensaje de seguridad: *"El código se actualiza cada 30 seg. para evitar fraudes"*.
- Selector numérico interactivo (- y +) para indicar cuántos sellos se entregarán según el comensal.
- Historial de sellos emitidos accesible en el icono superior.

Pantalla 12: Perfil de Negocio y Sucursales

`lib/screens/business/profile_management_screen.dart`

DUEÑO / ENCARGADO



Propósito

Administración de los datos comerciales, galería fotográfica y red de sucursales del establecimiento tradicional.

Componentes Clave:

- Selector de avatar principal de la hueca con botón de cámara.
- Gestión de galería fotográfica (hasta 5 fotografías de alta calidad del local y comida).
- **Mis Locales / Sucursales:** Acceso a la administración de sucursales múltiples y asignación de encargados por correo.
- Edición del nombre comercial de la hueca.
- Descripción multilingüe en español e inglés con soporte para traducción instantánea.

3. Módulo de Administración (Superadministrador)

Pantalla 13: Centro de Control Global del Ecosistema

`lib/screens/admin/admin_dashboard_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Tablero de mando maestro para monitorear el estado global de la plataforma, actividad de usuarios y alertas de moderación.

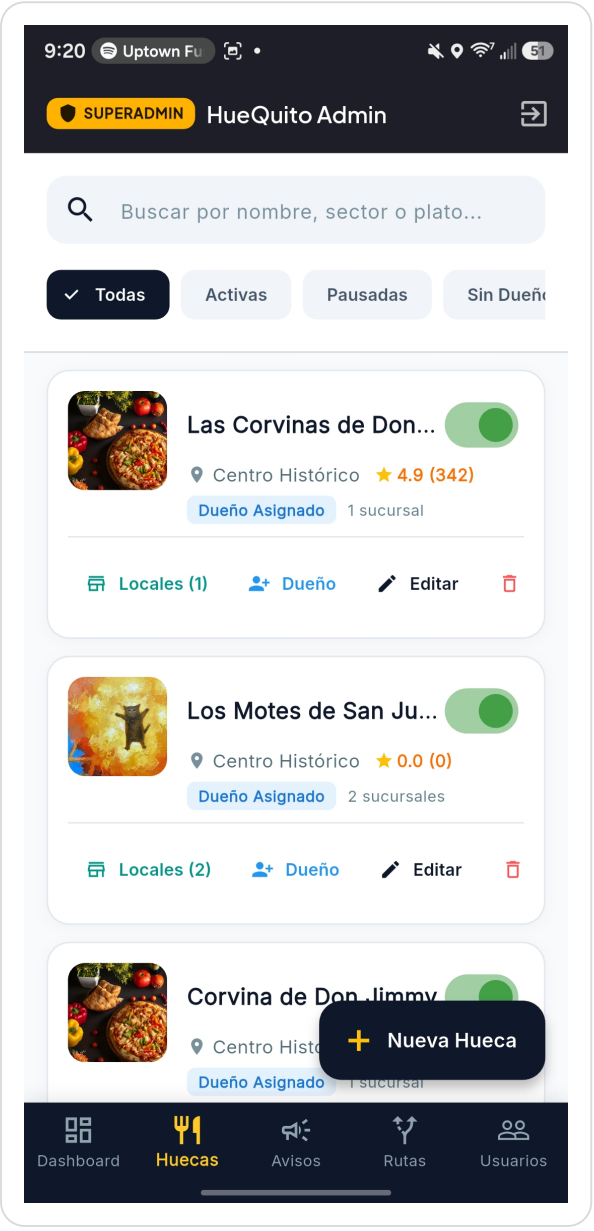
Componentes Clave (Captura Extendida):

- Barra superior con distintivo dorado **SUPERADMIN** y botón de salida rápida.
- Banner de bienvenida al *Centro de Control: Gestión global del ecosistema gastronómico.*
- 4 tarjetas métricas de primer nivel:
  - **Huecas:** 11 registradas (11 activas en el mapa).
  - **Usuarios:** 17 registrados (13 cuentas de negocio).
  - **Avisos Pendientes:** 0 (indicador de *Todo al día*).
  - **Rutas Activas:** 3 circuitos gastronómicos guiados.
- Botones de acciones rápidas: *Nueva Hueca, Nueva Ruta y Moderación de Reseñas.*
- Sección de moderación en tiempo real con indicador de estado saludable.
- Barra de navegación inferior: *Dashboard, Huecas, Avisos, Rutas, Usuarios.*

Pantalla 14: Directorio y Auditoría de Huecas

`lib/screens/admin/admin_huecas_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Gestión centralizada de establecimientos gastronómicos con controles de activación, edición y asignación de dueños.

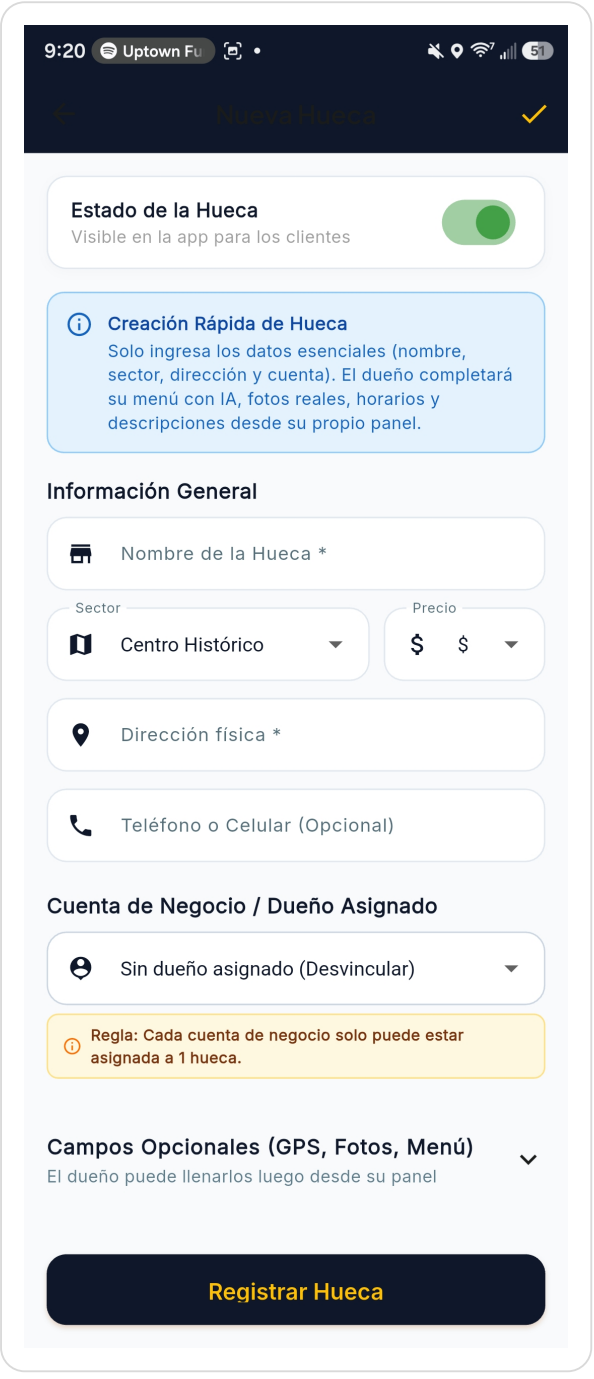
Componentes Clave:

- Buscador universal por nombre, sector o plato.
- Pestañas de filtrado rápido: *Todas, Activas, Pausadas, Sin Dueño.*
- Tarjetas de locales con foto, sector, calificación y conteo de reseñas.
- **Interruptor en tiempo real:** Activa o pausa la visibilidad de la hueca en la app de los comensales sin eliminar sus datos.
- Badge de estado de asignación: *Dueño Asignado* y conteo de sucursales.
- Botones de acción: *Locales, Asignar Dueño, Editar y Eliminar.*
- Botón flotante oscuro: *+ Nueva Hueca.*

Pantalla 15: Formulario de Alta y Edición de Hueca

`lib/screens/admin/admin_hueca_edit_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Formulario de creación rápida que permite al superadmin ingresar una hueca con datos esenciales para que el dueño luego complete su menú.

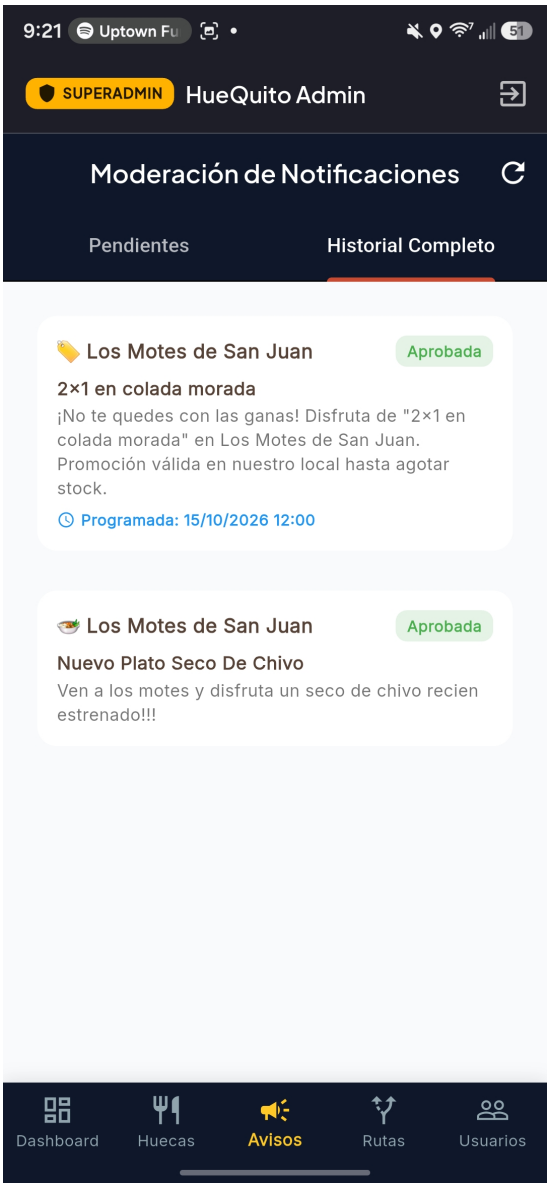
Componentes Clave (Captura Extendida):

- Interruptor de visibilidad inicial (*Estado de la Hueca*).
- Banner de instrucción: *Creación Rápida de Hueca*.
- Campos de información general: Nombre de la hueca, selector de sector (*Centro Histórico*), nivel de precios ($$), dirección física y teléfono de contacto.
- Selector de cuenta de negocio con validación obligatoria:
  - Cuadro de advertencia: *"Regla: Cada cuenta de negocio solo puede estar asignada a 1 hueca"*.
- Acordeón para campos opcionales avanzados (GPS, fotos, menú).
- Botón principal de guardado: *Registrar Hueca*.

Pantalla 16: Moderación de Avisos y Notificaciones

`lib/screens/admin/admin_notifications_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Panel de control editorial para auditar, autorizar o rechazar solicitudes de promociones enviadas por los dueños de locales antes de emitirlas a los comensales.

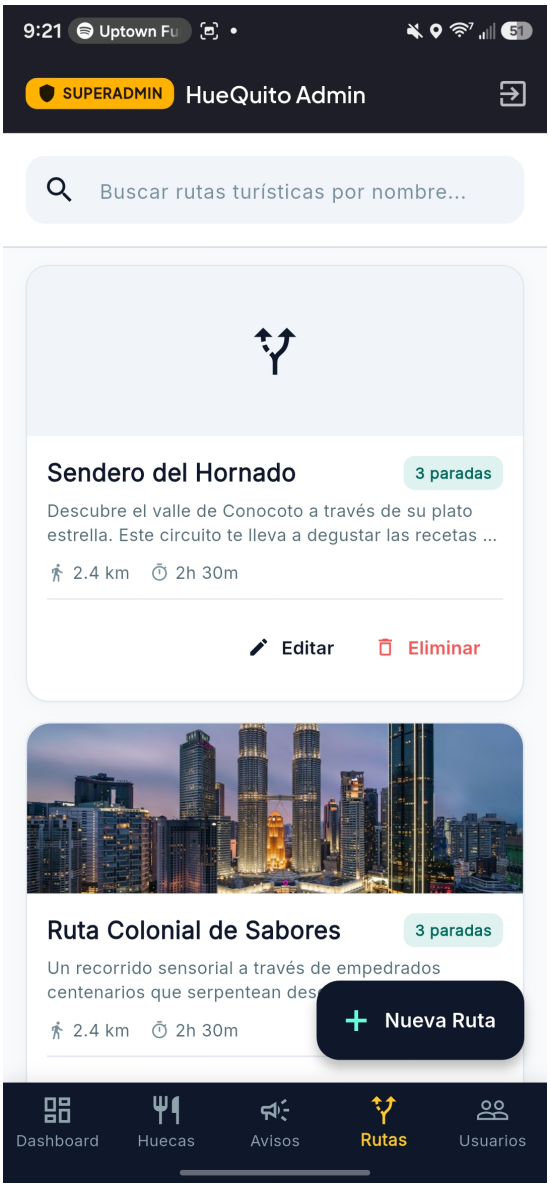
Componentes Clave:

- Pestañas de filtrado: *Pendientes* e *Historial Completo*.
- Tarjetas de notificación detalladas con etiqueta de categoría (ej. *Promoción, Nuevo Plato*).
- Emisor identificado: *Los Motes de San Juan.*
- Título y cuerpo del aviso (ej. *2x1 en colada morada*, *Nuevo Plato Seco De Chivo*).
- Badge de estado en verde: **Aprobada**.
- Fecha y hora de programación para el disparo del push nativo.

Pantalla 17: Gestor de Rutas y Circuitos Turísticos

`lib/screens/admin/admin_routes_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Herramienta de diseño y mantenimiento de las rutas gastronómicas oficiales de Quito que guían a turistas nacionales y extranjeros.

Componentes Clave:

- Buscador en tiempo real de circuitos turísticos por nombre.
- Tarjetas de rutas activas:
  - *Sendero del Hornado* (3 paradas, 2.4 km, 2h 30m en Conocoto).
  - *Ruta Colonial de Sabores* (3 paradas en Centro Histórico con fotografía patrimonial).
- Botones de administración: *Editar* (reordenar paradas con arrastrar y soltar) y *Eliminar*.
- Botón flotante: *+ Nueva Ruta* para trazar nuevos itinerarios temáticos.

Pantalla 18: Directorio de Usuarios y Cuentas

`lib/screens/admin/admin_users_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Administración centralizada de usuarios comensales y cuentas con privilegios de negocio o administración del sistema.

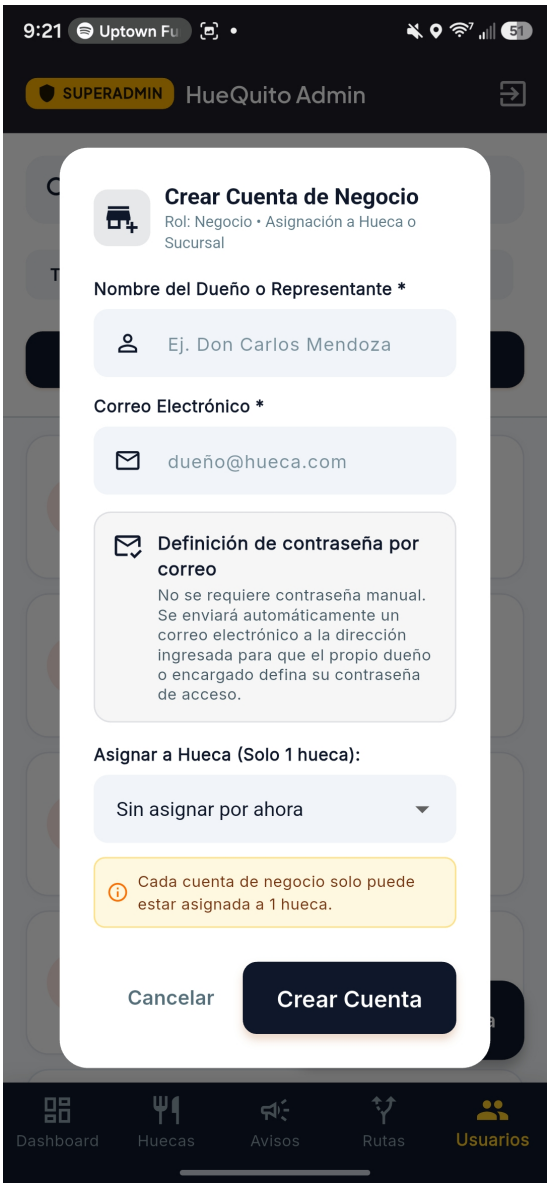
Componentes Clave:

- Buscador universal por nombre, correo o nombre de hueca asignada.
- Filtros rápidos: *Todos, Con Hueca / Local, Sucursales.*
- Botón principal: *+ Crear Cuenta de Negocio.*
- Tarjetas de usuarios de negocio con badge naranja `NEGOCIO`, correo institucional/personal y tarjeta dorada de hueca asociada (*Hueca: Los Motes de San Juan, Fritadas de la Gata, Las Corvinas de Don Jimmy*).
- Acciones rápidas por usuario: Enviar correo de restablecimiento de contraseña e ingresar a la edición de rol y permisos.

Pantalla 19: Diálogo de Alta Segura de Negocio

`lib/screens/admin/admin_users_screen.dart`

SUPERADMIN



Propósito

Modal seguro para dar de alta a nuevos comerciantes sin intermediación de contraseñas provisionales inseguras.

Componentes Clave:

- Cabecera con indicación de rol: *Crear Cuenta de Negocio (Rol: Negocio, Asignación a Hueca o Sucursal).*
- Campo obligatorio: Nombre del Dueño o Representante.
- Campo obligatorio: Correo Electrónico.
- **Caja de Seguridad y Privacidad:**
  - *"Definición de contraseña por correo: No se requiere contraseña manual. Se enviará automáticamente un correo electrónico a la dirección ingresada para que el propio dueño defina su contraseña de acceso".*
- Selector desplegable de hueca a asignar con validación de exclusividad 1-a-1.
- Botones: *Cancelar* y *Crear Cuenta.*